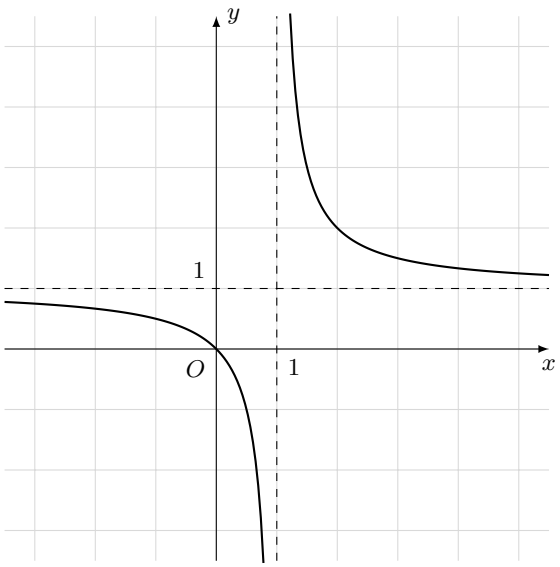
Chủ đề: Hàm số

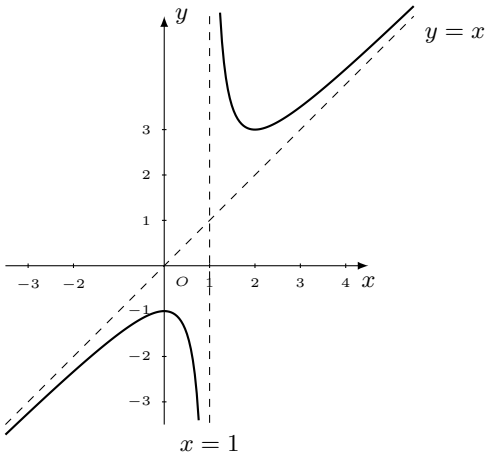
BTDD hàm số hữu tỉ

Câu 1. [STER] Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ sau?



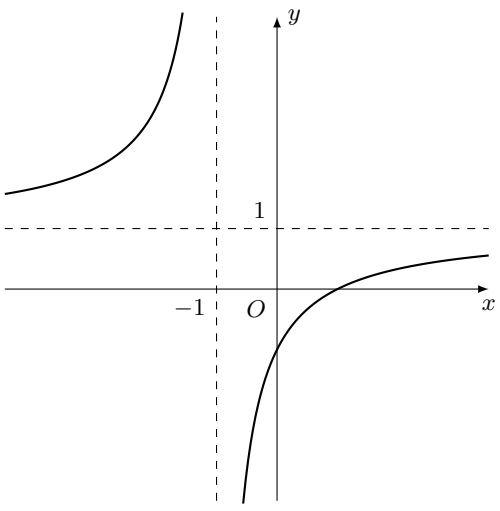
A. $y=\dfrac{x}{x+1}$ B. $y=-\dfrac{x}{x-1}$ C. $y=-\dfrac{x}{x+1}$ D. $y=\dfrac{x}{x-1}$

Câu 2. [STER] Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số



A. $y = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$ B. $y = \dfrac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$ C. $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ D. $y = \dfrac{x^2 + x - 1}{x - 1}$

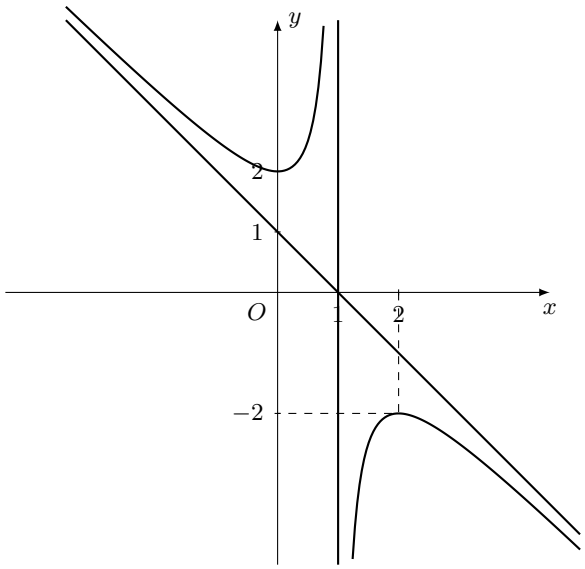
Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax + b}{cx + d}$ $(a, b, c \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên:



Toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là:

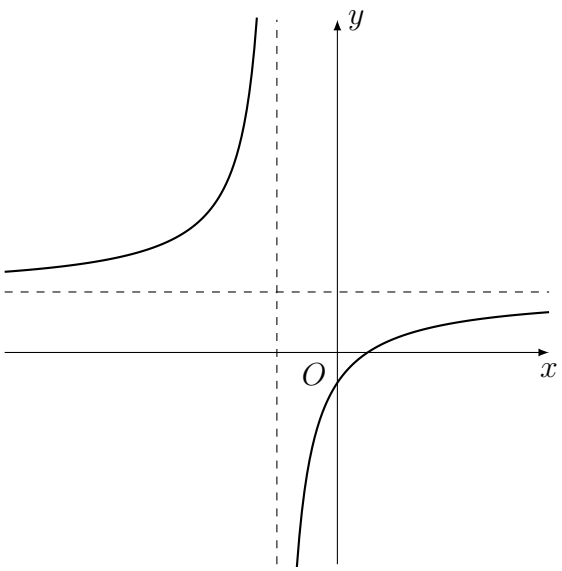
A. $(-1; 1)$ B. $(1; 1)$ C. $(1; -1)$ D. $(0; 1)$

Câu 4. [STER] Đường cong như hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



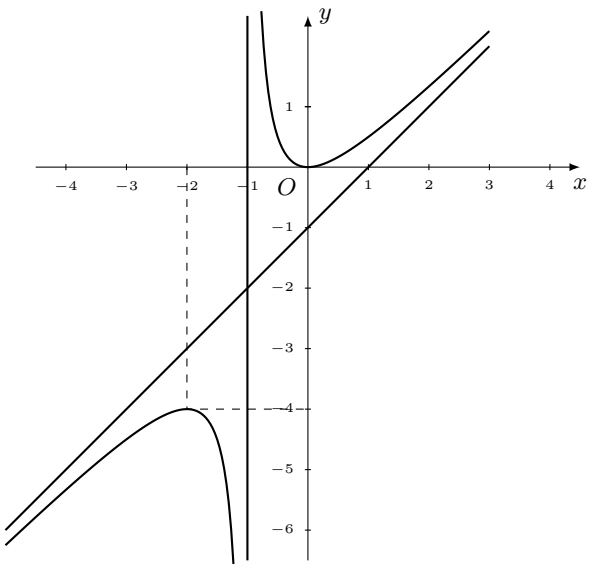
A. $y=\dfrac{x-2}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+2x-2}{x-1}$ **C.** $y=\dfrac{-x^2+2x-2}{x-1}$ **D.** $y=\dfrac{-x^2+x-2}{x-1}$

Câu 5. [STER] Hình vẽ bên là đồ thị hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $ad > 0$ và $bd > 0$ **B.** $ad > 0$ và $ab < 0$ **C.** $bd < 0$ và $ab > 0$ **D.** $ad < 0$ và $ab < 0$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{a'x + b'}$ $(a > 0, a' \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?



Trong các số b, c, a', b' có tất cả bao nhiêu số dương?

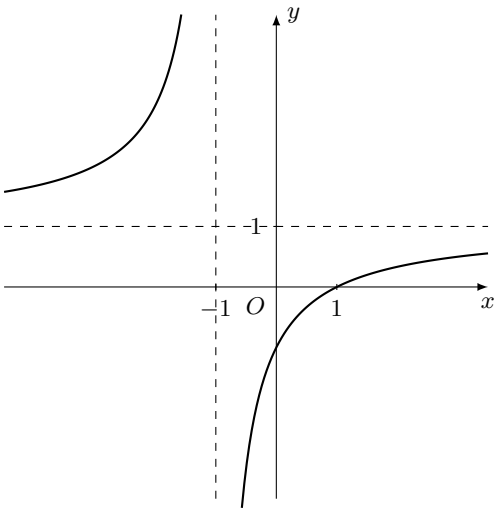
A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

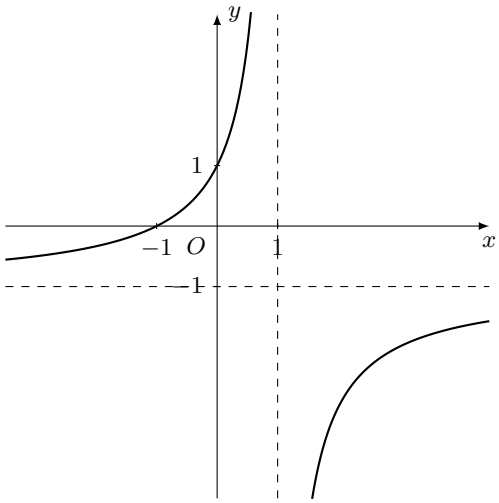
A. $I(-1;0)$ **B.** $I(-1;1)$ **C.** $I(-1;2)$ **D.** $I(1;1)$

Câu 8. [STER] Đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x+1}{-x+1}$ là đường cong nào trong các hình vẽ sau?

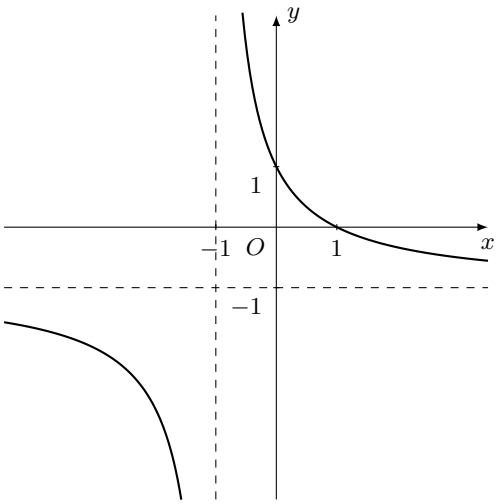
A.



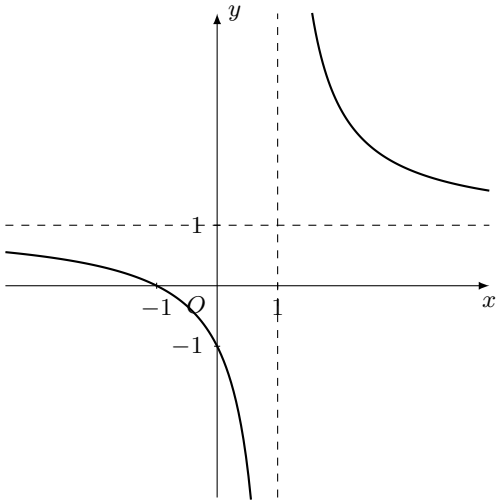
B.



C.



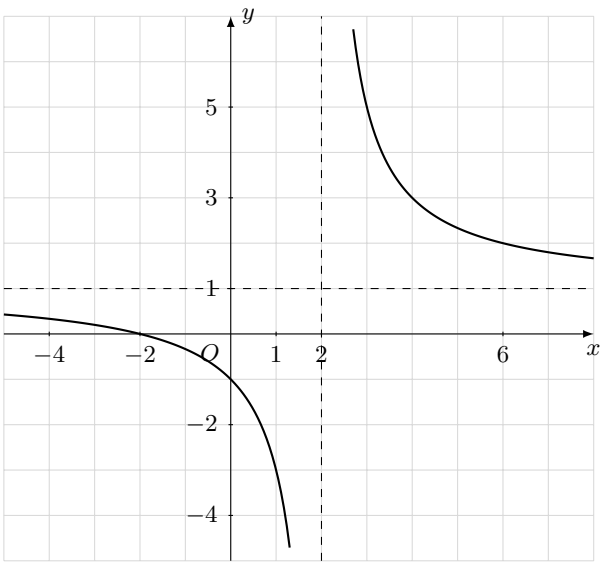
D.



Câu 9. [STER] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x-2}{x+1}$ tại điểm có tung độ $y_0 = -2$ là

A. $y = 3x - 2$ **B.** $y = -3x + 2$ **C.** $y = 3x + 2$ **D.** $y = -3x - 2$

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình sau đây



Tính giá trị của biểu thức $P = 2a - b + 3c$.

A. 6 **B.** -6 **C.** 10 **D.** -2